Bloque 0
Introducción

Arquitectura de redes de computadores



Rafael Sebastian – Juan Manuel Orduña
Departamento de Informática
Escuela Técnica Superior de Ingenierías
Universitat de València

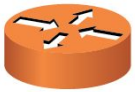
Conocimientos previos

- Modelo de referencias OSI
  - Capa física, capa de enlace y capa de red
  - Direcciones IPv4
- Encapsulamiento de tráfico en capas
- Routing y protocolos de routing
  - Routing mediante RIP, OSPF e EIGRP
- Diseño de redes LAN
  - Creación de subredes y VLANs
  - Conmutación, Spanning-tree

Iconos utilizados


Access Point


Cisco Unified Communications Manager


Router

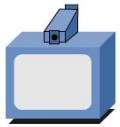

Bridge


Hub



DSU/CSU


Cisco IP Phone


H.323 Device


PBX

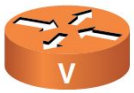

Catalyst Switch


Multilayer Switch


ATM Switch

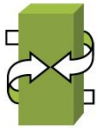

ISDN/Frame Relay Switch

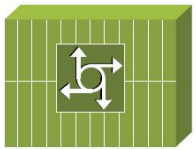

Content Switch


Voice-Enabled Router

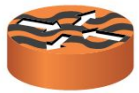

Router with Firewall

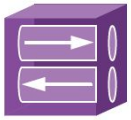

Communication Server


Gateway


Access Server

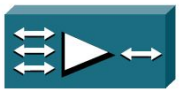

Phone


Netflow Router

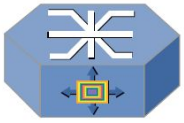

VPN Concentrator


Network Management Appliance


DSLAM


Wide Area Application Engine

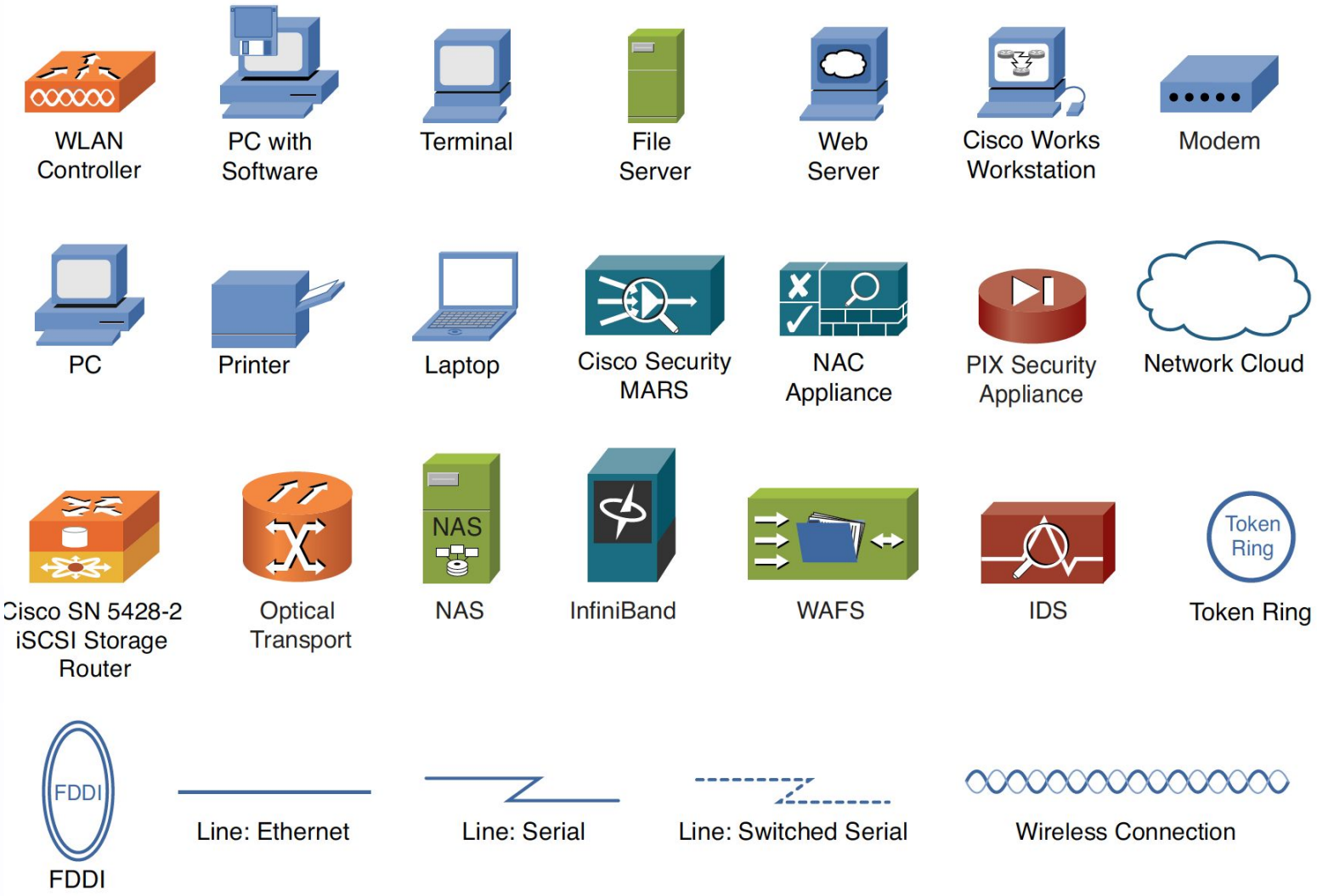

WiSM


Optical Services Router



Lightweight Double Radio Access Point

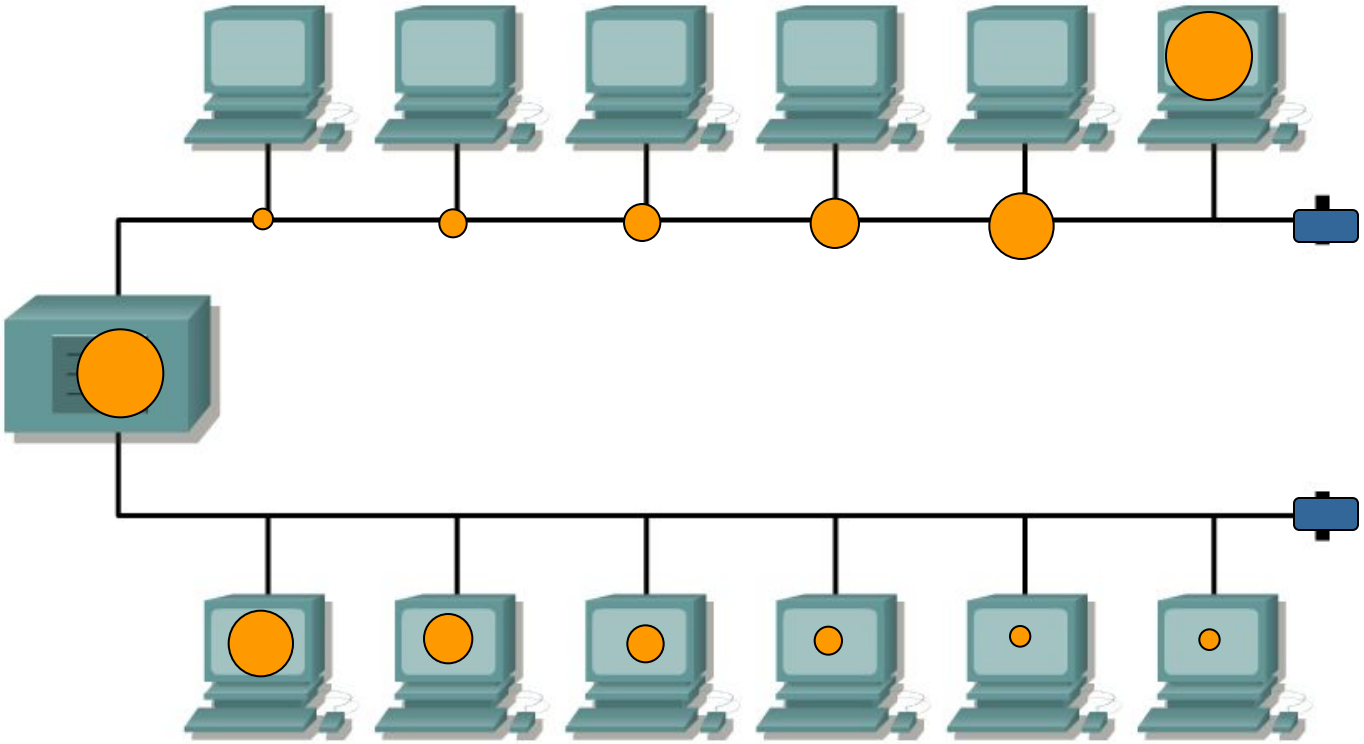
Iconos utilizados





Repetidor (*Hub*)







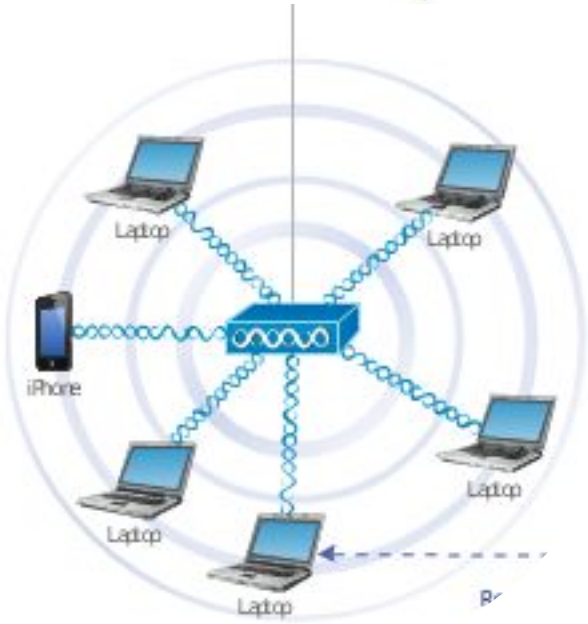
Repetidor (*Hub*), y *Punto de Acceso*

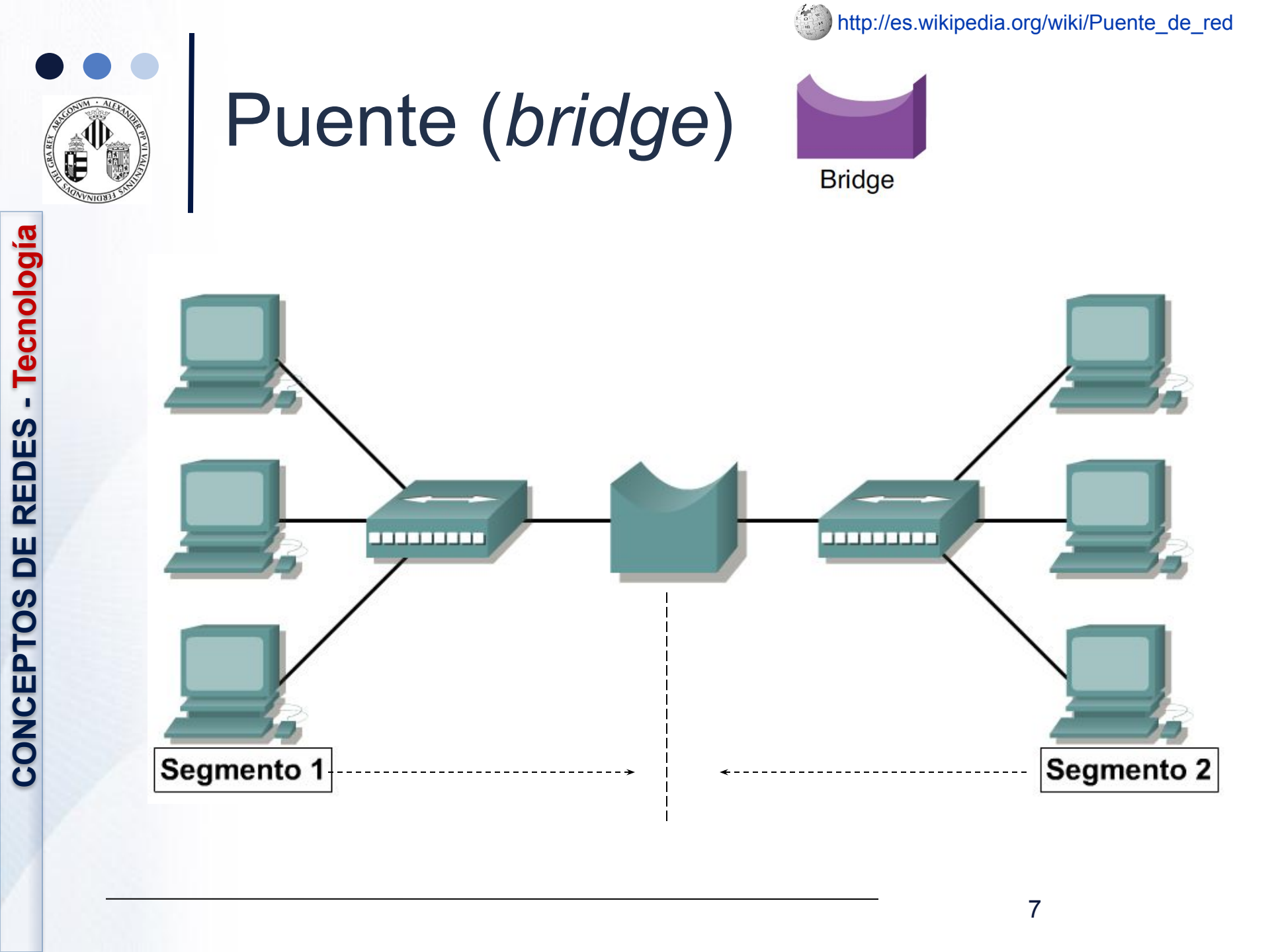






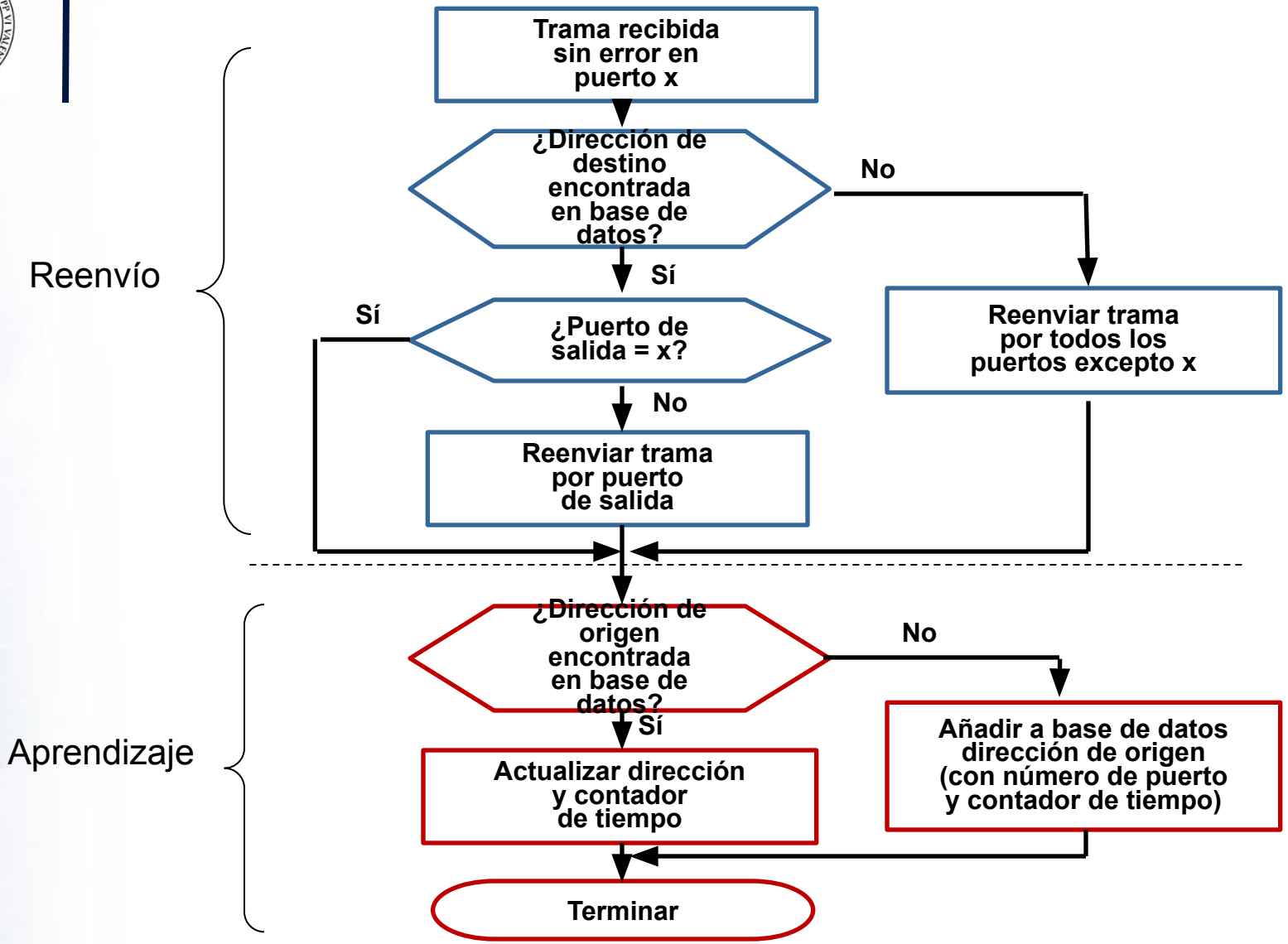




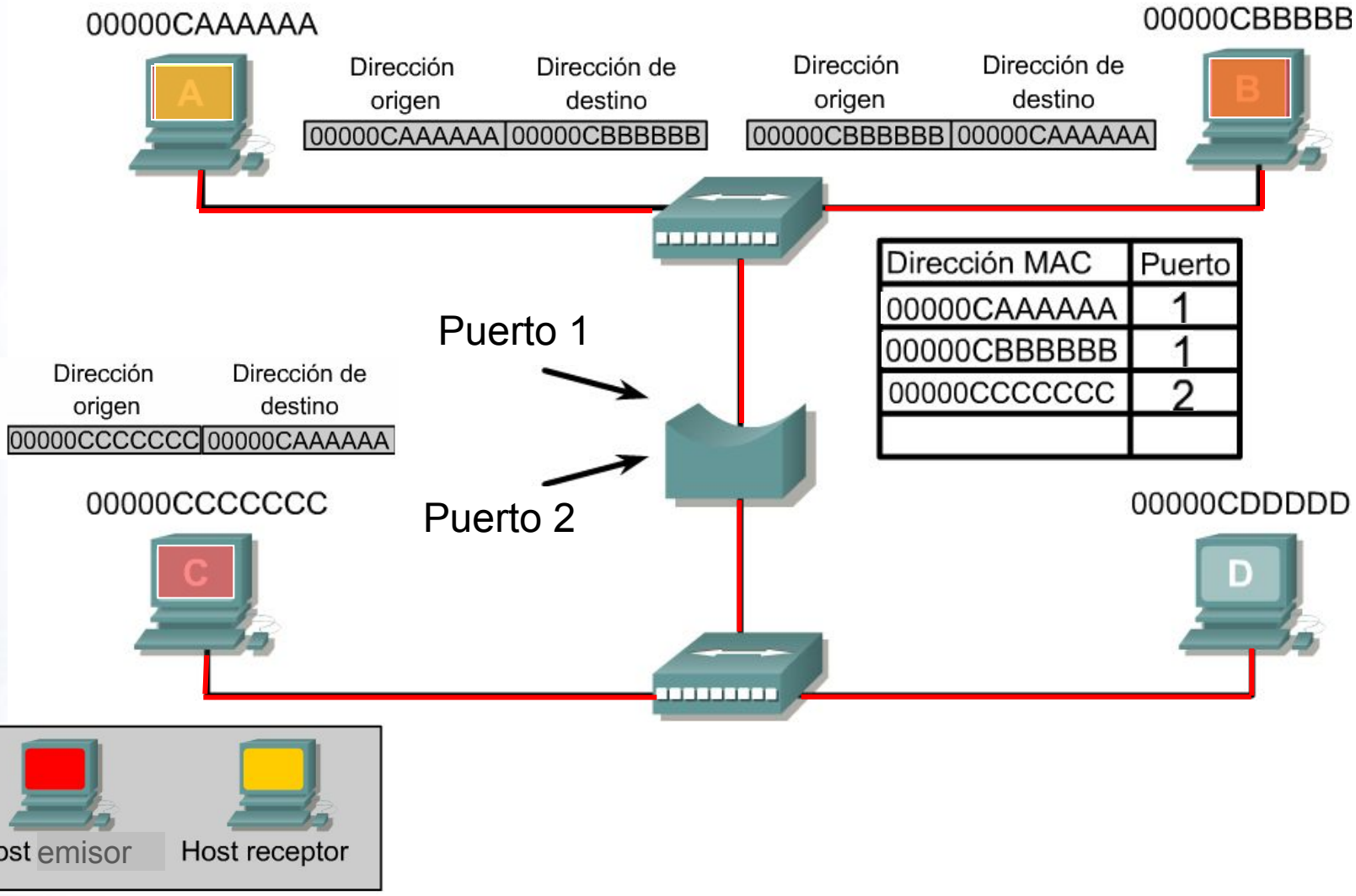


Puente (*bridge*)

Bridges y Switches



Bridges y Switches



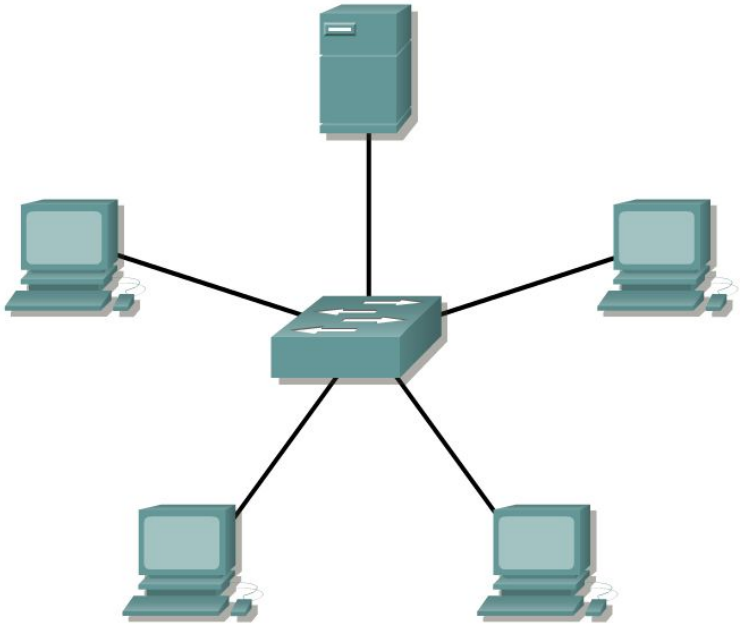


Switches



Catalyst
Switch

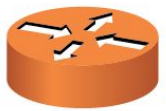






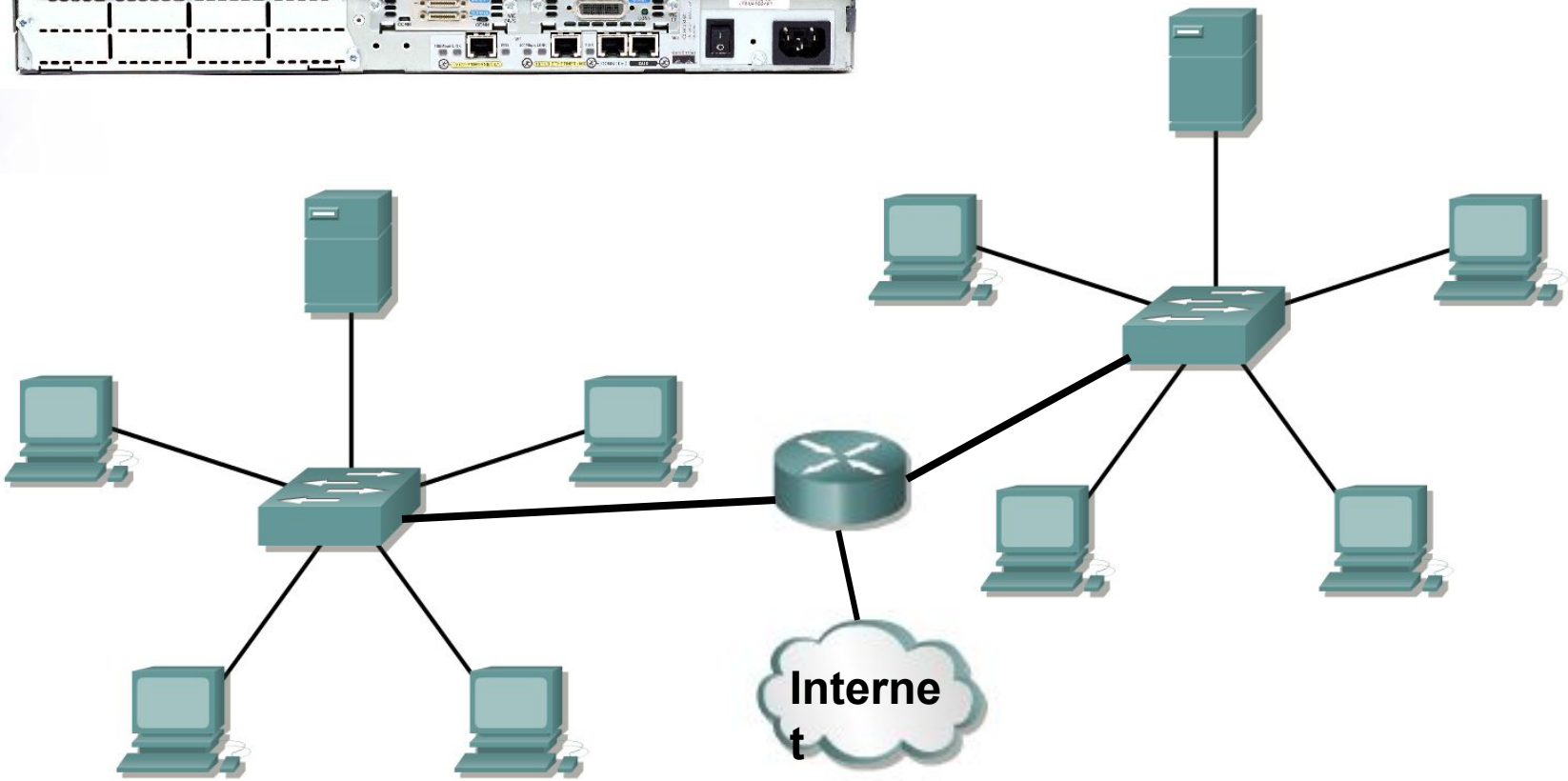


Encaminador (*Router*)





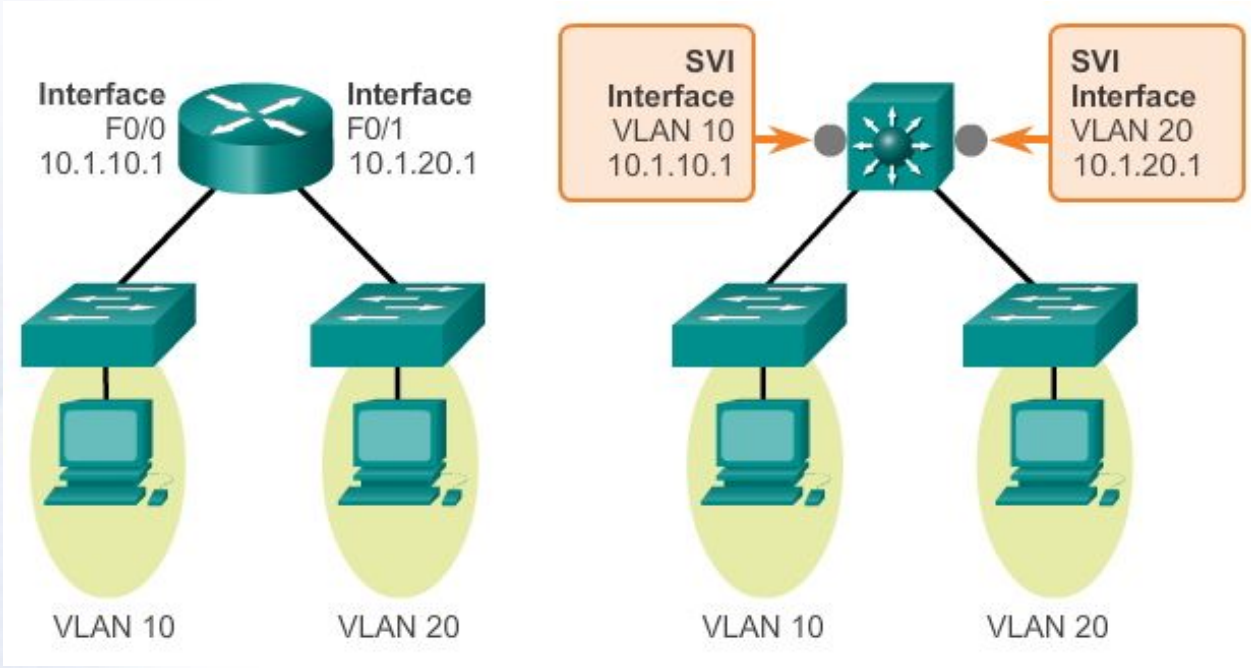






Switch Multicapa





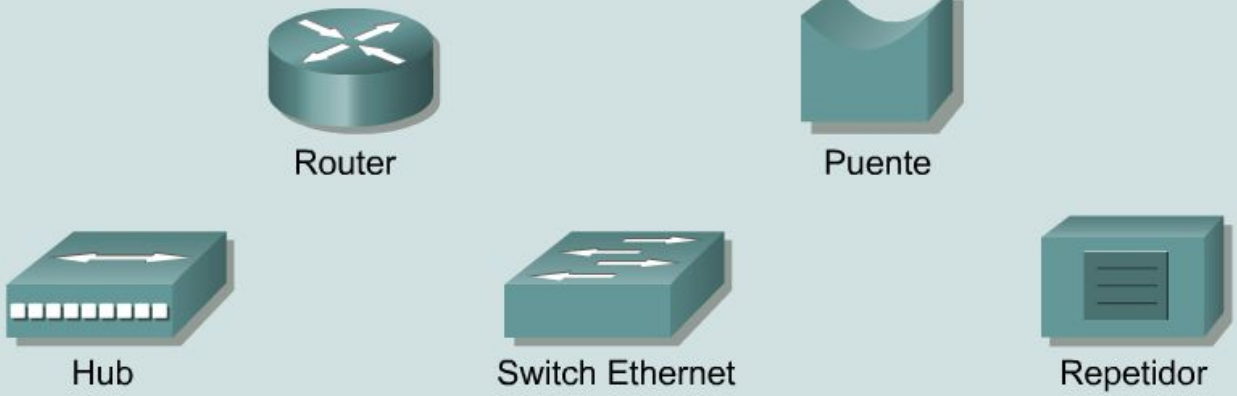


Redes LAN

Las LAN se encuentran diseñadas para:

- Operar dentro de un área geográfica limitada
- Permitir el multiacceso a medios con alto ancho de banda.
- Controlar la red de forma privada con administración local
- Proporcionar conectividad continua a los servicios locales
- Conectar dispositivos físicamente adyacentes

Uso de:



Redes WAN

Las WAN están diseñadas para:

- Operar dentro de un área geográfica extensa
- Permitir el acceso a través de interfaces seriales que operan a velocidades más bajas
- Suministrar conectividad parcial y continua
- Conectar dispositivos separados por grandes distancias, e incluso a nivel mundial.

Uso de:



Router



Servidor de comunicación



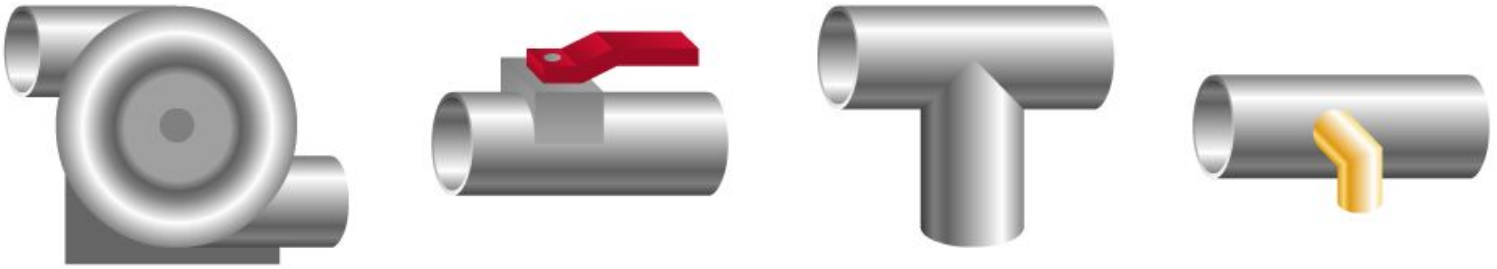
Módem CSU/DSU TA/NT1

Analogía, ancho de banda

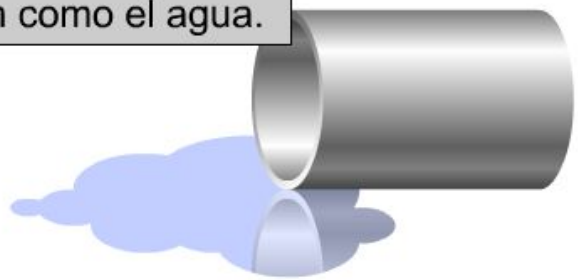
El ancho de banda es similar al diámetro de un caño.



Los dispositivos de red son como las bombas de agua, válvulas, accesorios y grifos.



Los paquetes son como el agua.



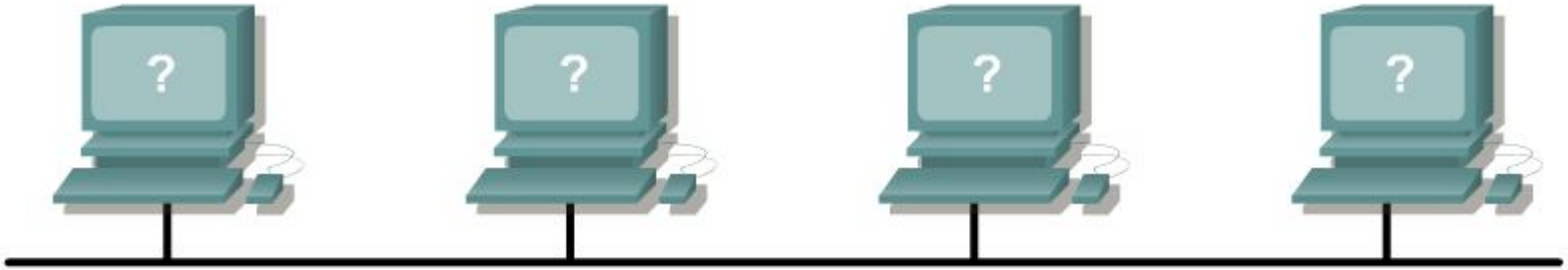
Limitaciones físicas y técnicas

Medios típicos	Ancho de banda teó
Cable coaxial de 50 ohmios (Ethernet 10BASE2, Thinnet)	10 M
Cable coaxial de 50 ohmios (Ethernet 10BASE5, Thicknet)	10 M
Cable de par trenzado no blindado de categoría 5 (UTP) (Ethernet 10BASE-T)	10 M
Cable de par trenzado no blindado de categoría 5 (UTP) (Ethernet 100BASE-TX)	100
Cable de par trenzado no blindado de categoría 5 (UTP) (Ethernet 1000BASE-TX)	100
Fibra Óptica Multimodo (62.5/125µm) (100BASE-FX Ethernet)	100
Fibra Óptica Multimodo (62.5/125µm) (1000BASE-SX Ethernet)	100
Fibra Óptica Multimodo(50/125µm) (1000BASE-SX Ethernet)	100
Fibra Óptica Monomodo (9/125µm) (1000BASE-LX Ethernet)	100

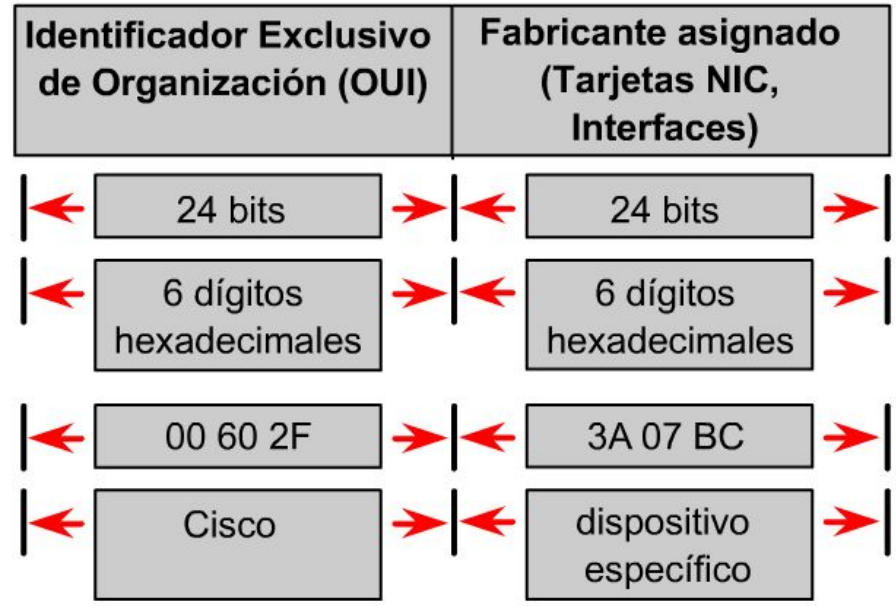
Servicio WAN	Usuario Típico	Ancho de Banda
Modem	Individuos	56 kbps = 0.056 Mbps
DSL	Individuos, teleconmuters, y pequeños negocios	128 kbps to 6.1 Mbps = 0.128 Mbps to 6.1 Mbps
ISDN	Teleconmuters y pequeños negocios	128 kbps = 0.128 Mbps
Frame Relay	Instituciones pequeñas (escuelas", WANs confiables	56 kbps to 44.736 Mbps (U.S.) or 34.368 Mbps (Europe) = 0.056 Mbps to 44.736 Mbps (U.S.) or 34.368 Mbps (Europe)
T1	Grandes Instituciones	1.544 Mbps
E1	Grandes Instituciones	2.048 Mbps
T3	Grandes Instituciones	44.736 Mbps
E3	Grandes Instituciones	34.368 Mbps
STS-1 (OC-1)	Compaías Telefónicas, Backbones de Compañias de Comunicación de Datos	51.840 Mbps
STM-1	Compaías Telefónicas, Backbones de Compañias de Comunicación de Datos	155.52 Mbps
STS-3 (OC-3)	Compaías Telefónicas, Backbones de Compañias de Comunicación de Datos	155.251 Mbps
STM-3	Compaías Telefónicas, Backbones de Compañias de Comunicación de Datos	466.56 Mbps
STS-48 (OC-48)	Compaías Telefónicas, Backbones de Compañias de Comunicación de Datos	2.488320 Gbps



Dirección MAC



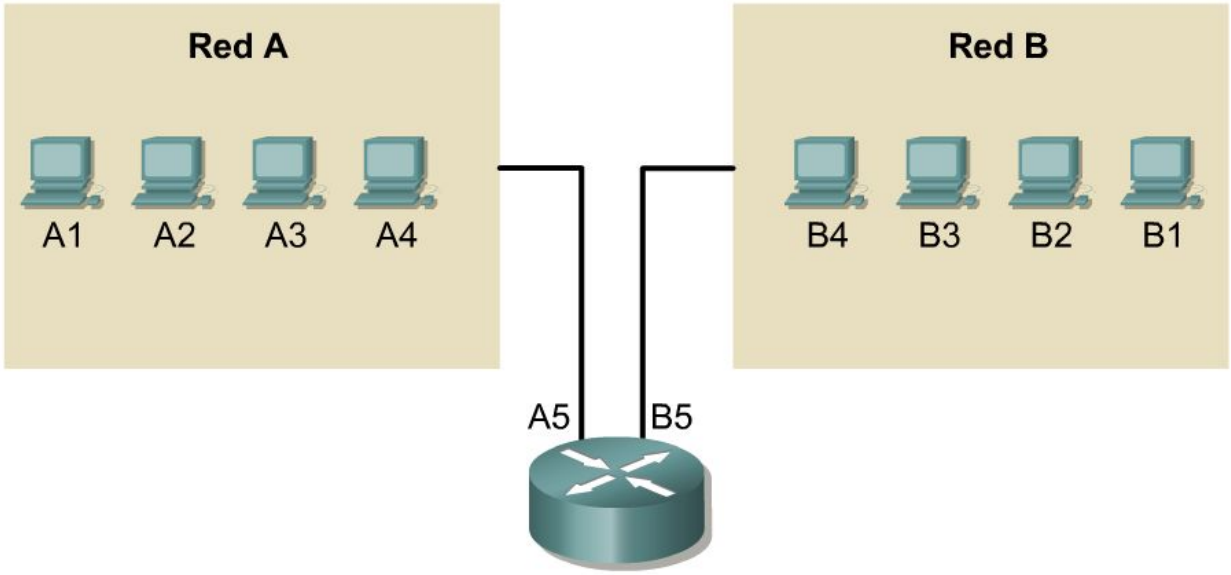
Dirección MAC



Tamaño: **48 bits**
Especificadas en fábrica
Grabadas en la ROM

Direcciones de red

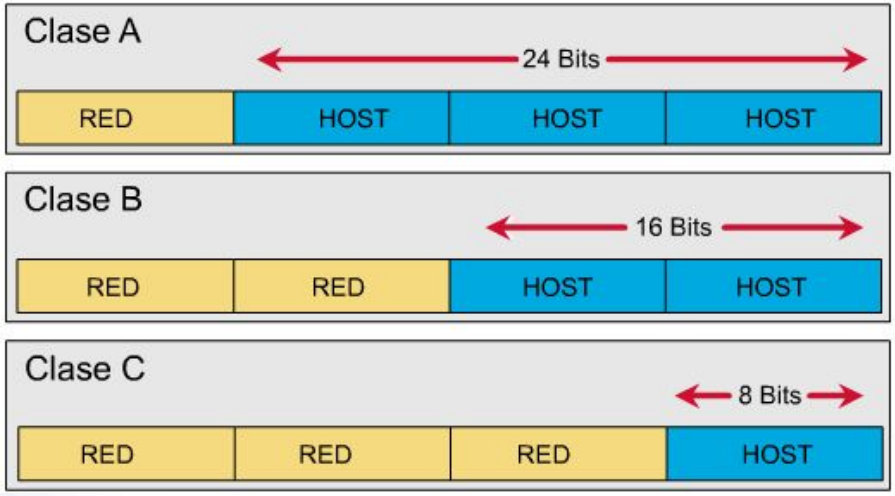
- Cada sistema de comunicación utiliza un identificador, llamado dirección IP, que le diferencia de cualquier otro equipo
- Las direcciones se agrupan en conjuntos que comparten numeraciones cercanas



Clases de direcciones IP

- El direccionamiento en redes IP se divide en 5 clases: A, B, C, D y E

Clase de dirección	Cantidad de redes	Cantidad de hosts por red
A	126 *	16,777,216
B	16, 384	65,535
C	2,097,152	254
D (Multicast)	No es aplicable	No es aplicable



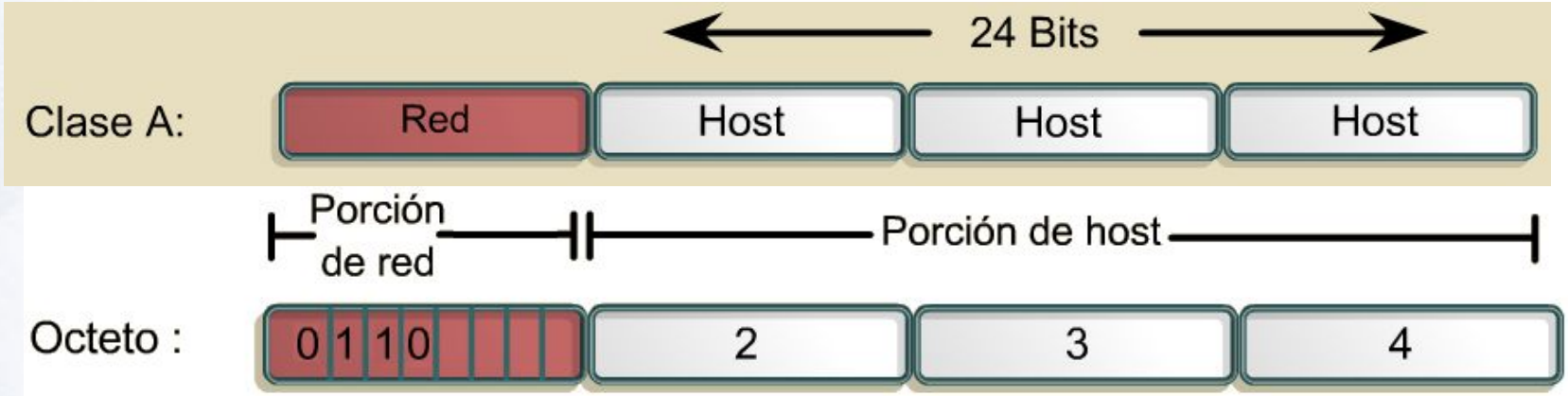
- A su vez los bits de la dirección IP están divididos en parte de RED y parte de HOST
- Dependiendo del número de bits de cada parte diferenciamos las clases



Clases de direcciones IP
(clasificación histórica)

- Cada clase se define por el valor de los primeros bits del 1º byte

Clase de dirección IP:	Bits de mayor peso	Primer intervalo de dirección de octeto	Número de bits en la dirección de red
Clase A	0	0 - 127 *	8
Clase B	10	128 - 191	16
Clase C	110	192 - 223	24
Clase D	1110	224 - 239	28



Direccionamiento privado

Direccionamiento reservado para uso privado

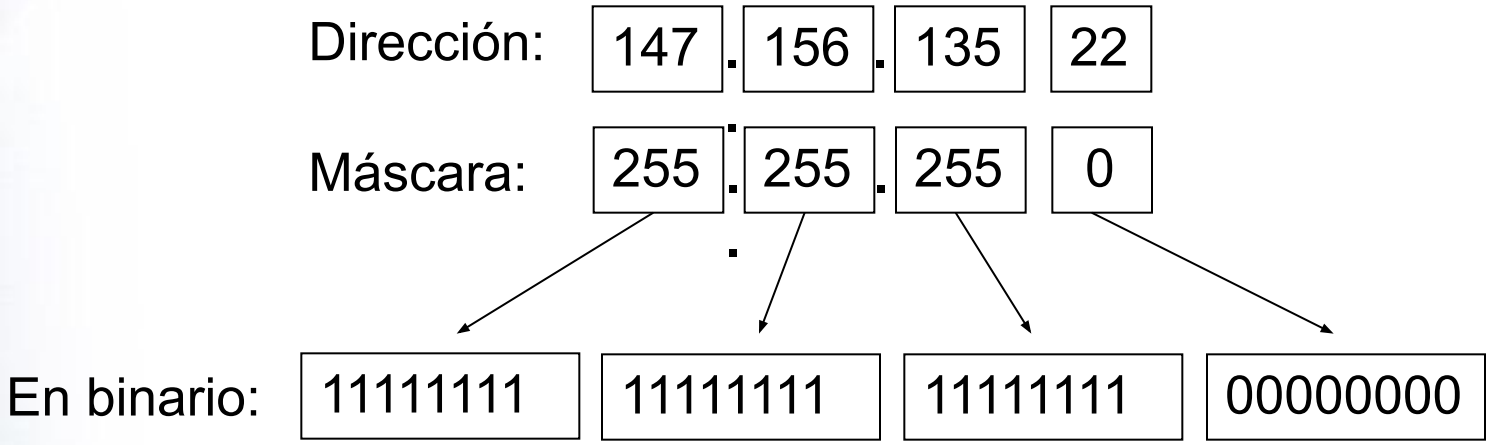
Clase	RFC 1918 Rango internacional de direc.	CIDR Prefijo
A	10.0.0.0 - 10.255.255.255	10.0.0.0/8
B	172.16.0.0 - 172.31.255.255	172.16.0.0/12
C	192.168.0.0 - 192.168.255.255	192.168.0.0/16

- Estas direcciones no pueden ser utilizadas en Internet
- Interesante combinado con un servicio de traducción de direcciones (NAT)



Dirección IP y máscara

- Cuando asignamos una dirección IP a una tarjeta de red le tenemos que indicar la máscara que estamos utilizando. Ejemplo:



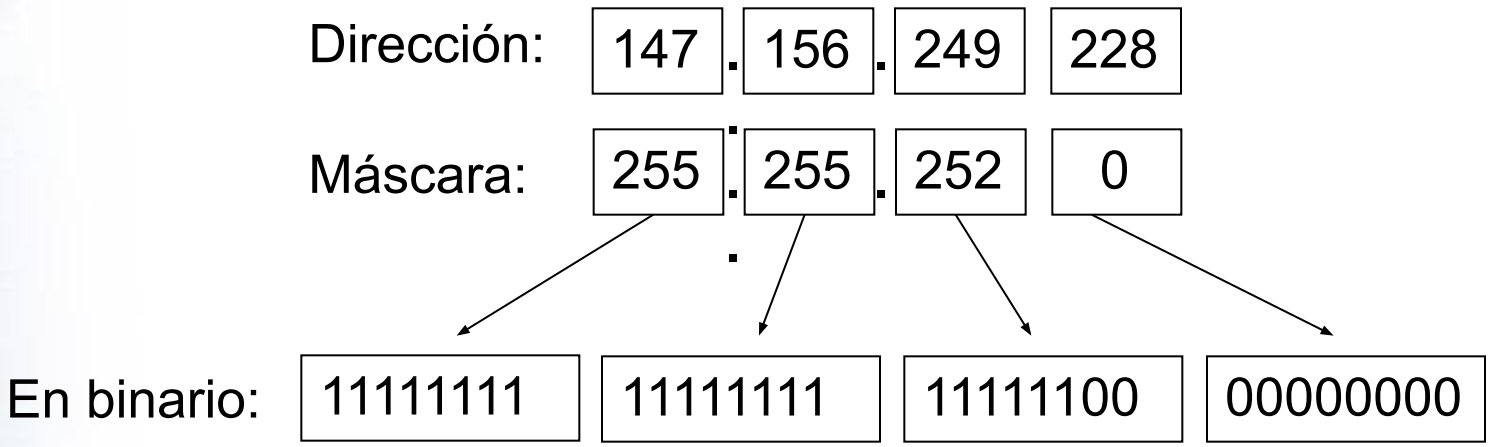
Parte red: **147.156.135** Parte host: **22**

Red con 256 direcciones, desde 147.156.135.0 hasta 147.156.135.255

Parte host a ceros Parte host a unos

Máscaras que no son múltiplo de 8

- Las máscaras no siempre son de 8, 16 o 24 bits. En estos casos la separación de la parte red y la parte host no es tan evidente, aunque el mecanismo es el mismo:



Parte red: **22 bits** Parte host: **10 bits**

Esta red tiene 1024 direcciones. Rango: 147.156.248.0 – 147.156.251.255
La primera y la última no son utilizables



Posibles valores de las máscaras

- En las máscaras los bits a 1 siempre han de estar contiguos empezando por la izquierda. No está permitida por ejemplo la máscara 255.255.0.255
- Los únicos valores que pueden aparecer en cualquier máscara

Bits de máscara (n)	Binario	Decimal
0	00000000	0
1	10000000	0 + 128 = 128
2	11000000	128 + 64 = 192
3	11100000	192 + 32 = 224
4	11110000	224 + 16 = 240
5	11111000	240 + 8 = 248
6	11111100	248 + 4 = 252
7	11111110	252 + 2 = 254
8	11111111	254 + 1 = 255

Máscara (n) = máscara (n-1) + $128/2^{n-1}$

Máscaras. Notación concisa

- La máscara se puede indicar en su longitud en bits (entre 0 y 32). Notación mucho más concisa al indicar direcciones de interfaces y rutas

La interfaz “40.40.0.1 255.255.255.0” se convierte en “40.40.0.1/24”

La ruta “A 20.0.0.0 255.0.0.0 por 90.0.0.2” se convierte en “A 20.0.0.0/8 por 90.0.0.2”

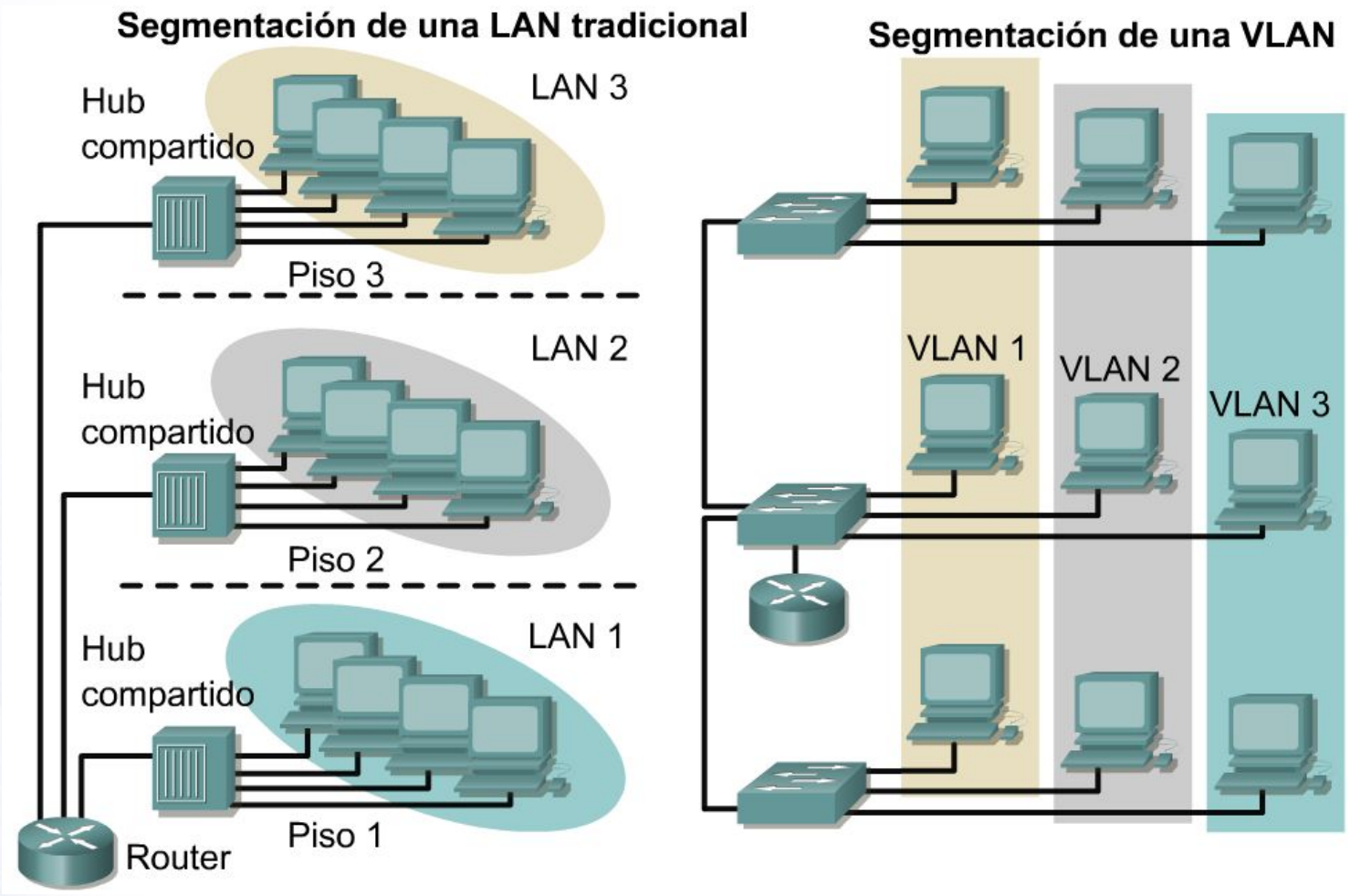
Máscara	Bits	Máscara	Bits	Máscara	Bits	Máscara	Bits
0.0.0.0	0						
128.0.0.0	1	255.128.0.0	9	255.255.128.0	17	255.255.255.128	25
192.0.0.0	2	255.192.0.0	10	255.255.192.0	18	255.255.255.192	26
224.0.0.0	3	255.224.0.0	11	255.255.224.0	19	255.255.255.224	27
240.0.0.0	4	255.240.0.0	12	255.255.240.0	20	255.255.255.240	28
248.0.0.0	5	255.248.0.0	13	255.255.248.0	21	255.255.255.248	29
252.0.0.0	6	255.252.0.0	14	255.255.252.0	22	255.255.255.252	30
254.0.0.0	7	255.254.0.0	15	255.255.254.0	23	255.255.255.254	31
255.0.0.0	8	255.255.0.0	16	255.255.255.0	24	255.255.255.255	32



Qué es una VLAN?

- Una VLAN o Virtual LAN es una agrupación lógica de estaciones y dispositivos de red que no se limita a un segmento físico de la red
- Las VLAN facilitan la administración de grupos de estaciones
- Los equipos que pertenecen a una misma VLAN pueden estar físicamente separados y comunicarse como si todos compartiesen el mismo segmento físico de red

Segmentación con VLANs





Enlace entre switches con VLANs

Etiquetado	Método	Medios	Descripción
Enlace Inter-Switch (ISL)	Fast Ethernet	El encabezado ISL encapsula la trama de la LAN y hay un campo de ID de VLAN en el encabezado ISL	La longitud de la trama se aumenta
802.IQ	Fast Ethernet	Protocolo VLAN Ethernet definido por IEEE	El encabezado se modifica
Emulación de LAN (LANE)	ATM	No hay etiquetas	La conexión virtual supone la existencia de un ID de VLAN

Funcionamiento de enlaces troncales

